《时钟的房间与宏观认知债务记账框架——AI、金融与算法平台的映射链分析》五卷书（含中文版与英文版）采用知识共享署名—非商业性使用—禁止演绎 4.0 国际许可协议（CC BY-NC-ND 4.0）授权。

许可摘要：https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.zh-hans 许可全文：https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.zh-hans

作者另行依据欧盟《数字单一市场版权指令》（Directive (EU) 2019/790）第 4 条第 3 款，明确保留为文本和数据挖掘目的复制、提取本书的权利，包括为人工智能或机器学习模型的训练、微调或评估而进行的文本和数据挖掘。本保留仅用于排除该指令第 4 条第 1 款规定的例外或限制，不影响该指令第 3 条或其他可适用的例外与限制，也不减少 CC 许可已经授予的权利。

超出 CC 许可范围且依法需要取得授权的使用，须事先通过 theclockroom@139.com 取得作者书面授权。

在许可范围内分享本书时，须适当署名、提供许可链接并标明是否作了修改，不得暗示作者为分享者或其使用背书；仅限非商业性使用；不得分享演绎作品。

除本许可明确授予的权利外，其余权利由作者保留。书中第三方材料（如有）依其原有权利声明或许可处理，不视为由本书作者另行授权。

内容免责声明

本书内容属于学术研究、思想实验，相关分析主要基于历史数据和公开文献。作者具有 12 年金融机构宏观策略研究经验，目前未持有证券投资咨询牌照。本书不构成投资建议、技术实施建议或政策建议，亦不构成对任何证券、金融产品或交易策略的推荐或要约。读者应独立判断，并自行承担其决策风险。历史表现不代表未来结果。

第四章：纤维——观测与真实之间的可能性空间：一个概念分析框架

摘要

在任何观测与真实之间，始终横亘着一个 “可能性空间”——纤维：一个读数所兼容的全部可能真实状态。纤维的大小须在明确的状态空间与度量下解释：在给定度量下，纤维越小，该读数排除的可能性越多；纤维为单点意味着观测唯一确定真实；纤维为全集意味着该读数不能排除任何状态。本章建立纤维框架的基本概念与分析表示，引入可见子空间与隐藏子空间的概念性划分（相对于指定观测者的知识状态），以及 “伪小纤维” 的概念——有证据支持的不确定性范围仍然很大、却被观测者判断为很小的危险状态；偏好驱动的优化与观测者自身的认知偏差都可能促成它。

纤维框架与第一章 “时钟的房间” 思想实验形成结构同构，与上一章宏观认知债务记账框架（Macro-Cognitive Accounting Framework，MCAF）构成概念互补，与赵鼎新 “诠释圈” 理论存在结构同构。纤维框架的价值不在于消除纤维——对非单点逆像，仅凭同一读数及其后处理不能消除状态之间的不可区分性——而在于使纤维变得可见、可比较、可标注，为第二部分的人工智能（AI）工程诊断和第三部分的金融市场分析提供一套公共语言。

关键词

纤维；映射函数；不确定性；认识论；校准；伪小纤维；伪校准；可见子空间；诠释圈

读前说明：关于 “纤维” 一词

本章将引入一个数学概念——“纤维”（fiber）。读者无需被这个词吓住。在本章中，只需要抓住它的直觉内核：

纤维 = 一个读数兼容的全部可能真实。

举个例子。墙上有一个圆形的影子。墙后面可能是一个球，可能是一个圆盘，可能是一个圆柱。影子（读数）没有告诉观测者墙后到底是哪一个。所有能投出这个影子的物体的集合，就是该影子的“纤维”。

这个例子会在 §1 完整展开。本章使用“纤维”不是因为它高深，而是因为它能精确地说出我们长期感觉到、却说不清楚的那件事：**在存在信息损失的观测中，同一个读数可能对应不止一种真实状态。**以下翻译表可以作为全章的快速参照：

纤维语言	日常翻译	影子比喻
纤维	一个读数兼容的全部可能真实	能投出同一个影子的所有物体
纤维为全集	读数兼容一切，等于什么都没说	这个影子可以是任何东西造成的
纤维为单点	读数唯一确定了真实	只有一种物体能投出这个影子
纤维缩小	可能真实的范围收窄	排除了一些可能的物体
纤维膨胀	可能真实的范围扩大，确定性在流失	以为已排除的物体重新回来了

不需要懂拓扑学或纤维丛理论，只需带着这个影子比喻往下读。

---

§1 引言：从数学到认识论

“纤维”（fiber）在数学中是一个精确的概念。设 $f : X \to Y$ 是一个从集合 X 到集合 Y 的映射，对于任意 $y \in Y$，y 的纤维定义为 $f^{-1}(y) = \{x \in X \mid f(x) = y\}$，即所有能被映射到 y 的元素 x 的集合。在拓扑学中，纤维丛理论（Steenrod, 1951）揭示了纤维丛如何作为一个局部直积、全局可能非平凡的结构，描述不同空间之间的复杂映射关系。

本章不关心纤维的拓扑性质。本章关心的是：当我们把这个数学概念从集合论和拓扑学中抽离出来，放到一个完全不同的语境——人类如何通过观测来认识真实——中，它是否能提供一种新的语言，用于**整合**那些**早已被多学科分别处理、却缺乏统一直觉框架的认知困境**？

这个困境是：**在存在信息损失的观测中，同一个读数可能对应不止一种真实状态。**

一堵墙上有一个圆形的影子。墙后面可能是一个球，可能是一个圆盘，可能是一个圆柱，也可能是一个形状完全不规则但在特定光照角度下恰好投出圆形影子的物体。影子是一个观测值。所有能投出这个影子的物体的集合，就是该影子的纤维。影子本身没有告诉观测者墙后面到底是哪一个。

这不是智力问题——不是“如果观测者更聪明就能从影子推断出物体”。这是结构性问题：在本例允许的物体集合中，不同物体可以产生相同的圆形轮廓，因此这一投影不是单射——不可辨识性的依据是不同状态产生了同一读数，而不只是投影前后的维数不同。仅凭轮廓不能唯一反推物体。第一章 §3.5 已从“时钟的房间”思想实验独立论证了这一点：当全部映射函数未知时，所有可能的真实状态均与观测相容。

这个直觉可以推广到一切观测活动。任何测量仪器、任何感知器官、任何数据收集过程，都是一个映射函数（$\pi : \mathcal{T} \to \mathcal{O}$），将真实状态空间（$\mathcal{T}$）映射到可观测空间（$\mathcal{O}$）。给定一个读数 $r \in \mathcal{O}$，纤维 $\pi^{-1}(r)$ 就是所有可能产生这个读数的真实状态的集合。纤维的大小——它的“体积”或“维度”——刻画该读数所排除的可能性范围：在给定的状态空间与度量下，纤维越小，读数排除的可能性越多；纤维为全集，读数不能排除任何状态。

这一洞见并非全新。在测量理论中，Krantz et al.（1971）建立的表征性测量理论把测量理解为从经验关系结构到数值关系结构的同态构造，并要求澄清其成立假设。本章进一步把这一关系结构视角与仪器校准联系起来：解释读数需要交代观测映射及其适用条件。在计量经济学中，Manski（2003）发展的“部分识别”（partial identification）方法论证了当观测变量的分布与所采纳的假设不能唯一确定参数的真实值时，相容的参数值构成一个识别域——识别域不是单点，在缺乏有效限制时也可能为整个参数空间——这可以视为纤维概念在特定统计模型中的一个专门对应。在信息论中，Shannon（1948）的条件熵 $H(X|Y=y)$ 衡量的是给定观测后仍然剩余的不确定性——这是纤维大小在信息论意义上的一种度量。Tishby et al.（1999）提出的信息瓶颈方法（Information Bottleneck）进一步将信息论度量应用于在压缩输入与保留相关信息之间的权衡，论证了最优中间表征应在保留与输出相关信息的同时丢弃其余——但纤维框架追问的恰好是：被判定为“无关”而被丢弃的维度，是否包含对某些群体或场景至关重要的信息（详见本书第十三章 §8 与后续将展开的第四章附录 A §6.2）。在认识论中，杜恒-蒯因问题指出，经验检验通常同时涉及理论与辅助假设，因此观测结果未必能单独裁定某一个理论命题——同样的观测证据可以与不同理论相容（Quine, 1951）。

近年来，出现了若干将纤维概念引入不同学科的探索性尝试（以下两项工作分别为预印本和期刊文章，其学术影响力尚待检验，此处分别作为纤维概念跨领域扩散与同词异义用法的例证）。物理哲学中，Bamonti（2024）使用纤维丛形式化分析广义相对论中观测量对参考系的依赖——同一模型在不同参考系下可以给出不同的规范不变读数，在纤维丛语言中，选择一个参考系相当于引入丛的一个截面。AI 评估中，Bouattoura（2025）[1]提出“纤维式认识论”（fibristic epistemology），认为现有 AI 评估叙事存在高估能力、以替代现实取代经验真实的问题。该文还开发了一套基于逻辑加权模拟与规则评分的 AI 工具评估框架，其具体实现是 114 个模拟用户条目与预设基准分上的规则加减分。在机器学习领域，Vovk et al.（2005）和 Angelopoulos & Bates（2023）发展的共形预测（conformal prediction）为不确定性标注提供了一个工程接口：在相应的交换性及校准条件下，不必指定数据分布的参数形式，即可构造具有预设边际覆盖保证的预测集。预测集大小可用于评价该程序的不确定性表达与效率，但不直接等于观测映射的逆像大小。

这些工作各自绑定于特定领域——物理学中的规范不变性、AI 评估的方法论流程、机器学习中的不确定性量化——使用的是不同的术语体系。本章的纤维框架与之不同：它并非一个严格的数学模型或特定领域的元方法论，而是一套面向不确定性管理和认知债务问责的跨领域分析工具。它的独创性不在于发明了“纤维作为认识论工具”这一洞见——多个学术传统已独立发展了类似思想——而在于通过构建“伪小纤维”“可检测性梯度”“感知纤维”等操作概念，为分散在测量理论、信息论、计量经济学和诠释圈理论中的洞见提供一套统一的直觉语言和跨领域诊断体系。

纤维框架的核心命题可以概括为三条：

命题一（信息缺失导致纤维不可消除）：在给定映射中，非单射意味着至少存在一个读数对应多个真实状态；对于某一具体读数，只有当其逆像包含多个状态时，该读数才不能唯一确定真实。当对候选映射没有足以排除任何真实状态的约束时，知识条件下的识别集合为全集；这不等于固定实际映射的逆像本身为全集。在缺乏对映射函数的先验知识的情况下，观测不能唯一确定真实。

命题二（校准收窄识别集合）：校准可以通过增加关于映射函数的有效知识来收窄识别集合；对于固定实际映射和固定读数，其逆像本身不因知识增加而改变。校准的本质是获取关于映射函数的信息——无论是通过独立的外部参照（“打开窗户看太阳”），还是通过多个映射之间的交叉验证（“用多个时钟互相

[1]本章引用 Bouattoura（2025），是比较“纤维式”用语在 AI 评估中的同词异义用法，以及该文对透明性和可追溯性的要求，不以刊物地位作为本书框架的权威依据。

校准”）。

但后者的有效性不能仅凭输出一致来判断——如果所有映射共享同一个系统性偏差，交叉验证所显示的内部一致性不能保证与真实的对齐。这里的交叉验证只有在引入独立于被校准读数闭环、且与真实状态有因果接触的有效约束时，才承担第一章定义的校准功能；仅在闭环内部比较读数，不能替代这一条件。

命题三（已损信息不能仅凭后处理恢复）：当给定映射将多个真实状态映射为同一读数时，仅凭该读数及其后处理，不能保证唯一恢复原来的真实状态。维度或坐标数量的减少本身不足以判定信息损失，还须检查状态支持与映射是否保留区分相关状态所需的信息。

数据处理不等式给出这一后处理限制的信息论表述：对于马尔可夫链 $X \to Y \to Z$，有 $I(X;Z) \leq I(X;Y)$。不等式允许等号；它说明不引入关于 X 的额外信息时，后续处理不能增加关于 X 的互信息，而不单独证明某一步压缩已经严格有损。

三条命题的关系如下：命题一区分观测的不可区分性与映射知识不足，命题二讨论通过校准收窄识别集合的条件，命题三讨论在固定有损映射下已丢失信息不能由同一读数的后处理恢复——即使命题二的校准完成，命题三的损失仍不可恢复。

但三条命题都还没有触及最危险的情形。最危险的情况不是纤维大——而是纤维看起来很小，实际上很大。一个坦承不确定的大纤维至少提示观测者启动审计；一个真实的小纤维本身即排除了大部分候选状态。真正瓦解观测-审计回路的，是系统在可见子空间上把大纤维修饰成小纤维的样子，使观测者在感知上获得确定性，而实质上的不确定性被保留甚至放大。这一情形将在 §2.4 以“伪小纤维”（pseudo-small fiber）被形式化，是本章其余部分反复回到的核心诊断对象。

本章的结构如下：§2 展开纤维框架的基本定义与分析表示，包括可见/隐藏子空间分解、纤维大小的序数度量、以及“伪小纤维”的形式定义。§3 讨论纤维框架与“时钟的房间”思想实验之间的结构同构。§4 讨论纤维框架与宏观认知债务记账框架（MCAF）的概念互补。§5 讨论纤维框架与赵鼎新“诠释圈”理论的共鸣与分岔。§6 讨论纤维框架的边界——它在什么条件下适用、在什么条件下不适用。§7 是结论。

---

§2 纤维框架的形式化

§2.1 基本定义

定义 1（真实状态空间）：存在一个真实状态空间（$\mathcal{T}$），其元素 $T \in \mathcal{T}$ 表示被观测对象的完整真实状态。真实状态空间可以具有任意维度，可以是连续的或离散的。对观测者而言，真实状态不可直接观测。[2]

定义 2（映射函数）：观测过程由映射函数（$\pi : \mathcal{T} \to \mathcal{O}$）表示，其中可观测空间（$\mathcal{O}$）是观测者能接触到的空间。映射函数编码了观测过程的全部特性——仪器的精度、感知的局限、数据的加工方式、理论预设的过滤效应。观测者看到的只是读数 $r = \pi(T)$。

定义 3（纤维）：给定观测值 $r \in \mathcal{O}$，该观测值的纤维定义为 $\pi^{-1}(r) = \{T' \in \mathcal{T} \mid \pi(T') = r\}$。纤维是真实状态空间的一个子集——所有可能产生观测值 r 的真实状态的集合。

[2]本框架预设实在论立场，即存在独立于当前观测的对象状态，不在此论证这一预设。其他认识论立场对这一前提及其适用范围有不同理解，不能据此将社会建构论或诠释学一概归为拒绝对象状态建模的立场。框架不提供对这一预设的辩护，而是为持有此预设的分析者提供诊断工具。

纤维的 “大小” 可以用多种方式度量。如果真实状态空间是有限集，纤维大小可以用其基数 $|\pi^{-1}(r)|$ 度量。如果真实状态空间是连续的，纤维大小可以用其测度或拓扑维度来度量。若状态变量离散且指定了概率分布，可用条件熵 $H(T|R=r)$ 描述该读数下的剩余不确定性；它是分布加权的量，并非逆像基数的同义词。连续状态下还须另行指定适用的概率模型与不确定性度量，不能直接沿用离散熵的全部解释。

固定映射的纤维是客观定义的逆像集合。其成员由映射和读数决定；其测度、拓扑维数或熵值则还取决于所指定的测度、拓扑结构或概率分布，不能只由映射结构决定。在实际应用中，映射函数本身可能部分未知，此时我们讨论的是 “可识别的纤维”——在已知关于映射函数的约束条件下，与观测相容的真实状态的集合。这与计量经济学中 Manski（2003）所定义的 “识别域”（identification region）概念具有结构上的对应，但两者不在所有场景中等同。本章区分固定实际映射的逆像与知识条件下的识别集合：设观测者在知识条件 K 下允许的候选映射族为 Π_K，则与读数 r 相容的状态集合（即可识别的纤维）为 $\mathcal{I}_K(r)=\bigcup_{\tilde{\pi}\in\Pi_K}\tilde{\pi}^{-1}(r)$。当真实映射属于 Π_K 时，该集合包含实际逆像 $\pi^{-1}(r)$。校准知识可以通过排除候选映射使识别集合不增，但不会因此改变固定实际映射的逆像；新增观测或改变观测装置则须另行说明所使用的联合映射或新映射。

框架定位声明。以上形式化定义是一个**概念支架**，不是计算程序。在绝大多数认识论场景中，$\mathcal{T}$ 的结构未知，纤维的绝对大小无法计算。因此，纤维框架的输出通常是**定性风险标注**（如 “高/中/低伪小纤维风险”）或**序数判断**（“A 的纤维大于 B 的纤维”）。它的核心价值是培养一种**追问习惯**：面对任何观测时，第一反应是评估 “这个读数背后的可能性空间有多大”。后续章节的形式化工具应在这一定位下理解。

§2.2 可见子空间与隐藏子空间

在许多实际场景中，观测者并非完全不知道映射函数，而是拥有关于映射函数的**部分**知识。这里的 “观测者” 是关系性的：它可以是一个个体、一个研究团队、一个监管机构，也可以是一个学科共同体——“观测者” 指的是具体分析情境中的信息接收方，其知识状态决定了可见/隐藏的边界。不同观测者对同一系统的可见/隐藏划分可以不同——这不是框架的缺陷，而是它主动描述的特征。这引出了一个关键的分解。

定义 4（可检测性梯度）：观测者对映射函数的了解程度并非二元的 “知道” 或 “不知道”，而是存在一个可检测性梯度（gradient of detectability）——某些维度比其他维度更容易被校准，某些偏差更容易被测量，某些不确定性更容易被感知。作为分析工具，我们可以将真实状态空间概念性地划分为可见子空间（$\mathcal{T}_v$，观测者拥有相对充分的知识，纤维在此子空间内可被约束到足够小）和隐藏子空间（$\mathcal{T}_h$，观测者缺乏有效判别能力，纤维在此子空间内可能很大甚至为全集），但需明确这并非绝对二分，而是连续谱系的两端。在本章中，为表达简洁，后续讨论将主要使用二分符号 $\mathcal{T}_v$ / $\mathcal{T}_h$，但读者应将其理解为 “可检测性谱系两端的近似分类”。一个更完整的形式化版本会引入状态可检测性评分函数 $g:\mathcal{T}\to[0,1]$，为不同真实状态指定相对于给定观测者与证据条件的可检测性评分；若要描述不同维度的可检测程度，还须另行定义维度索引及其评分函数。这一精细化超出本章范围，但是后续演进的可能方向。

在这个概念划分下，当奖励目标确实覆盖指定的可见表现、且优化有效改善这些表现时，系统可以在可见子空间上更好地拟合评价要求——这些指定的可见表现更符合奖励所采用的评价标准。但对于指定的参照观测者，目前缺乏足够证据确认隐藏维度受到哪些有效约束，以及系统输出是否因此接近相应的评价要求。优化过程可能通过模型容量限制、架构正则化等产生间接约束，但对于缺乏判别能力的观测者而言，这些约束是否生效、以及它们在哪个方向上塑造行为，尚不能由其当前证据确认。

这揭示了一个反直觉的动态：**修复可见问题可能使隐藏偏差的相对权重上升**。当工程团队降低可见子

空间中的失败时，不能仅凭这一改善判断隐藏偏差的变化。若隐藏风险保持不变而可见风险下降，隐藏风险在剩余风险中的占比会提高；这不等于其绝对量或风险密度增加。隐藏行为仍可能通过参数之间的相互关联及其他约束而变化，变化方向需要独立检验。而由于隐藏子空间恰好是观测者无法有效判别的维度，相应偏离可能不会被该观测者及时察觉。可见改善若被叙事包装为整体可靠性，则可能遮蔽尚未核实的隐藏风险；这与上一章定义的叙事载荷（ϕ）的遮蔽作用相关，但不是其唯一机制，也不排除新的偏差产生。

锚定声明：本章及后续章节在使用 "可见子空间 $\mathcal{T}_v$" 和 "隐藏子空间 $\mathcal{T}_h$" 时，均需显式或隐式地指定一个**参照观测者**。在未明确指定的情况下，默认参照观测者为**系统的主要信息接收方**（例如：对于 AI 系统，指终端用户；对于金融市场，指市场参与者；对于科学测量，指测量结果的使用者）。当分析需要切换参照观测者时（例如从普通用户切换到监管机构），必须明确标注切换及其对 $\mathcal{T}_v$ / $\mathcal{T}_h$ 边界的影响。这一锚定限定的是观测者能够确认的约束范围：对于指定的参照观测者，$\mathcal{T}_h$ 中哪些约束实际生效尚不可确认。若进一步断言系统优化过程中没有接收到这些维度的有效校准信号，则须另行提供关于训练数据、奖励函数及其他约束源的证据。

§2.3 纤维大小的序数比较

纤维的绝对大小通常无法精确测量——这需要完整知道映射函数和真实状态空间的结构，而这在本框架主要针对的开放认识论与社会技术场景中通常不可得。但纤维框架的真正价值不在于基数测量，而在于**序数比较**：在许多实践场景中，分析者可以基于对映射函数的部分知识，做出有根据的序数比较——判断纤维 A 是否大于纤维 B——尽管这种比较可能因分析者的知识差异而产生分歧。

绝对大小不可得时，部分场景仍可进行有根据的比较；不存在集合包含关系或共同度量时，应将比较对象标为暂不可比，而不是强行排序。当映射链变长时（$\pi = \pi_n \circ \cdots \circ \pi_1$），只有把各层读数的逆像都拉回同一原始状态空间，才能作集合包含比较；沿确定性后处理链，相容状态集合不会缩小，但不一定严格扩大。数据处理不等式约束平均信息量，不直接比较定义在不同空间中的单层纤维。当引入独立校准源时，知识条件下的识别集合可以在相应校准点附近收窄。外推区域中校准约束的适用性须另行检验，不能仅凭 "过度外推" 断言实际逆像扩大。当多个独立映射对同一真实产生一致输出且已排除共享系统性偏差时，知识条件下的识别集合可以收窄；若共享系统性偏差，则不能仅凭输出一致断言收窄——内部一致性不等于校准。

一个历史尺度的例证。货币史提供了比较映射链与校准制度如何共同变化的案例，但不能仅凭链长判定纤维大小。金本位制下的银行券名义上锚定固定数量黄金，法律承诺的映射链短，普通持票人对兑换关系的认知是清晰的——尽管实际兑换能力受银行储备率约束，挤兑可暴露这一隐藏纤维。布雷顿森林体系将映射链拉长：法郎钉住美元，美元钉住黄金。大多数货币持有者经由货币与制度中介理解兑换关系；这一变化是否增加不确定性，须在明确兑换资格、目标状态与制度约束后判断。1971 年黄金窗口关闭后，终极校准点消失——原有实物兑换约束不再适用，关于货币价值的相容状态及其不确定性须在新的制度约束下重新分析——货币价值不再由单一的实物兑换比率定义。这不是说现代法币失去了锚——通胀目标制、央行独立性、制度信用可以承担不同的锚定功能，其效果须按具体目标与制度表现比较——而是说，锚的性质从物理参照物变成了制度承诺。纤维框架在此处的价值不是评价金本位与法币的优劣，而是追问：在制度承诺作为锚的情况下，校准点是否仍然清晰、独立、可验证？

单调性的边界条件：沿不引入额外信息的马尔可夫处理链，关于原始状态的互信息不会增加；对离散且相关熵有限的变量，平均条件熵不会下降。这不保证每个具体读数的条件熵都增大。集合比较须以同一原始状态空间中的逆像为对象，严格扩大还要求该步确实合并了此前可区分的状态。

实践中还须区分信息保持与受限观察者的利用能力：人类语言作为中间表征，在某些任务上可能使相关结构更容易被识别和使用——例如“杯子在桌子上”这一语言陈述，比原始像素矩阵更直接地编码了物体的空间关系，尽管它丢弃了像素级细节。这可以提高受限观察者的任务表现，但不是无新信息后处理增加任务互信息的反例；若抽象过程引入了外部知识，则须将其作为额外输入明确列出。

因此，当框架在后续章节中基于映射链长度做诊断时，需区分两种分析目的：**通用诊断**（“这个系统的总体不确定性结构如何？”）——映射链长度可以作为待验证的风险线索，其有效性取决于各层实际丢弃的信息、引入的额外信息及校准条件；**任务特定诊断**（“这个系统在任务 X 上的可靠性如何？”）——需额外评估各层映射是否保留了完成任务 X 所需的信息；涉及因果判断时，还须单独检验因果关系是否得到保留。当前框架主要服务于通用诊断。

来自游戏设计的平行分类学。游戏设计业为不确定性按来源分类提供了一个已工程化的平行分类谱系。Greg Costikyan（2013）由 MIT Press “Playful Thinking” 丛书出版的 *Uncertainty in Games* 以一个核心命题开篇：

> In the course of this book, I shall endeavor to persuade you that games require uncertainty to hold our interest, and that the struggle to master uncertainty is central to the appeal of games. (Costikyan, 2013)
>
> 译文：在本书中，我将努力论证：游戏需要不确定性来留住我们的兴趣，而驯服不确定性的努力构成了游戏吸引力的核心。

并论证游戏的核心美学就是玩家在受保护环境中与不确定性的各种来源博弈。为了使这一美学可设计化，Costikyan 把游戏中的不确定性按其来源分解为十一种类型：操作执行不确定（动作游戏的操作精度）、解谜者不确定（能否解开谜题）、玩家行为不可预测（其他玩家会怎么出招）、随机性不确定（骰子与抽牌）、分析复杂度不确定（棋类的组合爆炸）、隐藏信息不确定（卡牌游戏）、叙事期待不确定（情节接下来如何发展）、开发期待不确定（发售后的内容更新）、时间表不确定（社交游戏的限时再参与机制）、感知不确定（在繁杂画面中辨识目标）、符号偶然性（游戏结果的文化意义不可预测）。书中通过具体游戏机制说明这些来源如何影响不确定性，其中一些可通过设计调整，但分类本身不证明各来源彼此独立。

这一分类与纤维框架的结构关系是：Costikyan 的十一种按来源区分的类型，可被本章回溯重读为影响玩家不确定性结构的不同因素，其中一些可由机制设计调节 **[T]**——但游戏设计师的视角提供了一个反向的视角：在游戏中，多种不确定性类型可以由产品机制有意塑造；玩家面对的纤维大小、哪些属于可见子空间、哪些属于隐藏子空间——这些既受设计机制影响，也受玩家知识、互动过程及游戏之外的文化解释影响，并非全由设计师有意设置。这对本章框架有两点参考价值。第一，Costikyan 将不确定性按来源区分的做法，为具体比较不同机制提供了设计语言，但不证明十一种来源可以独立加减，也不构成本章纤维序数原则的数学证明。第二，它早于本书关于 AI 与金融语境的“不确定性分类”工作数年，就提供了一个来源完全独立的平行证据：在娱乐工业的设计实践中，不确定性的系统化分类已经由一本教程教科书化。Costikyan 在讨论已解游戏时也明确指出，当相关不确定性对特定玩家已被消解时——例如，玩家已掌握已解游戏（solved game）中的相关策略——游戏就可能失去吸引力；这与他在全书开篇提出的命题一致。在本章的转译中，若以离散熵度量相关不确定性，其值可以趋近于零；若以非空逆像的基数度量，唯一可判定状态对应的是单点而非空集。这个比较说明游戏体验中的不确定性需要按对象和玩家知识分别讨论，不是伪小纤维机制的独立数学证明。

§2.4 伪小纤维

纤维框架最具实践价值的概念之一是**伪小纤维**（pseudo-small fiber）。

定义 5（伪小纤维）：设诊断情境中的真实不确定性范围为 F_{true}——与读数 r 相容的真实状态集合：当映射函数已知时，即实际逆像 $\pi^{-1}(r)$；当映射部分未知时，由 §2.1 定义的识别集合 $\mathcal{I}_K(r)$ 刻画；在真实映射属于候选映射族 Π_K 的条件下，该集合包含实际逆像。设观测者基于输出内容与呈现形式形成的**感知纤维**为 $F_{perceived}$。当 F_{true} 很大但感知纤维很小时，称这种状态为**伪小纤维**。判定 F_{true} 的大小须明确证据条件与比较标准。需要明确："感知纤维"$F_{perceived}$ 不是纤维本身的另一个集合，而是观测者对纤维大小的认知表征。我们沿用 "感知纤维" 这一术语，是为了在 "真实纤维 vs. 感知纤维" 的对比中保持表达一致性，但读者须明确：$F_{perceived}$ 不是映射 π 的逆像集合，而是观测者建构的认知对象。

伪小纤维须与另外两种状态明确区分：一是**真小纤维**，即真实不确定性较低，且观测者对这种不确定性的感知与之相符（F_{true} 与 $F_{perceived}$ 都很小且对齐）；这种状态本身不保证系统报告的每个答案都正确。二是**真大纤维**，即系统坦承不确定，可见子空间上的输出将不确定性如实标注（F_{true} 与 $F_{perceived}$ 都很大）。伪小纤维的核心特征由此显现：它是确定的外观（$F_{perceived}$ 很小）与不确定的实质（F_{true} 很大）之间的系统性脱节。在这个三元区分下，真小纤维并不排除答案选择或表达错误，仍可接受外部校验；真大纤维的不确定性标签可以提示审计。伪小纤维的风险在于其确定性外观可能压低观测者启动审计的意愿，但外部审计仍可能识别它。这三类用于突出不确定性低估问题，并非穷尽分类；不确定性被高估的情形不在本节重点讨论之列。

伪小纤维的危险在于它可能削弱观测者启动审计的触发条件。当一个系统用确定的语气、流畅的格式、自信的外表输出信息时，观测者会自然地形成一个小纤维的感知。但如果系统的真实纤维很大——它实际上不知道答案，或者它的答案在隐藏子空间上有严重偏差——观测者可能忽略需要独立验证。

伪小纤维与如实披露不确定性的真大纤维的关键区别在于：真大纤维至少诚实地标注了不确定性——当系统输出 "我不确定" 或给出多个彼此矛盾的回答时，观测者收到一个明确的信号："这里的读数不可靠，需要自己判断。" 伪小纤维则压低了这个信号。它不是让不确定性可见，而是用确定性的**外观**覆盖了不确定性。

伪小纤维可以由观测者的认知偏差形成，也可以由被观测系统的优化过程促成。当偏好奖励对确定性的外观给予更高分，却不能有效区分有根据的确定性与无根据的确定性，且缺乏足以纠正这一偏差的独立约束时，优化可能提高确定性表达，而没有相应降低真实不确定性。在这种条件下，系统仍不能可靠确定答案，但其可见输出被优化成了 "看起来像小纤维" 的样子。这一机制在 AI 对齐研究中已有经验文献支撑——Casper et al.（2023）的综述指出，人类反馈强化学习（Reinforcement Learning from Human Feedback，RLHF）的奖励模型可能错误泛化为糟糕的奖励代理——即使训练数据标注正确，模型也可能利用环境中意外的、偶然的特征计算奖励；且奖励模型被训练来反映人类的认可而非人类的利益，被认可的回答未必真正有益——这为外观上的准确与实际准确相脱离提供了机制风险。Sharma et al.（2024）的谄媚研究提供了另一个相关经验例证：模型会根据用户暗示的偏好调整回答方向，这可能部分源于偏好评价对迎合回答的奖励。这些研究支持 "偏好得分提高不必然意味着回答更可靠" 的机制判断，但不直接测量本章所定义的伪小纤维——将其纳入伪小纤维分析，仍须说明具体任务中的不确定性如何被低估。在上一章宏观认知债务记账框架（MCAF）的语言中，伪小纤维可以表述为叙事载荷（ϕ）对可观测认知债务（D_c^{obs}）的遮蔽——当误导性使用在积累而可观测信号仍显示正常时，可观测认知债务与真实认知债务之间出现缺口。

伪小纤维的诊断困境与结构性推断。这里需要区分被误导者、诊断者及观察时点。对缺乏有效校准的观

测者，单次输出的确定性外观不足以可靠判断真实纤维是否同样小；这不排除其后通过输出矛盾、已有知识或外部证据识别此前的伪小纤维。识别后感知状态改变，并不取消识别发生前的诊断对象。但伪小纤维可以被**结构性地推断**：当分析者识别出伪小纤维最容易形成的结构性条件（优化目标仅被偏好信号驱动、缺乏独立校准源、观测者被动接收读数），即使无法指认任何一个具体的伪小纤维实例，也有理由启动对系统性产生风险的预防性审计。当伪小纤维在系统层面被优化目标系统性产生时，称该系统处于**伪校准**（pseudo-calibration）状态。

除针对具体输出的核查外，纤维框架还提供两种间接诊断路径：

- **回顾性诊断**：当失败发生后，纤维框架提供了语言追溯 “为什么失败之前看起来一切正常”——将 “没看到” 的问题翻译为 “纤维被伪缩小” 的结构描述，类似于航空事故调查中的 “瑞士奶酪模型”（Reason, 2000）。不能仅凭失败结果倒推出此前必然存在伪小纤维；诊断须对照当时可得的证据、系统的确定性表达与用户判断。
- **结构性预警**：即使无法检测任何一个具体的伪小纤维，纤维框架可以标注伪小纤维**最容易形成的结构性条件**：优化目标仅被偏好信号驱动、缺乏独立于偏好的真实校准源、观测者被动接收读数且验证成本很高。当这些条件同时满足时，制度层面的预防措施（如强制引入独立校准源、设计不确定性标注机制、部署前红队对抗评估）是合理的——即使没有任何具体的伪小纤维被检测到。这类似于工程中故障模式与影响分析（Failure Mode and Effects Analysis，FMEA）的**前置逻辑**（International Electrotechnical Commission, 2018）——不需要等桥断了才知道它可能断，可以通过分析材料疲劳、载荷路径、焊接质量来做前瞻性诊断。当然，此处借用的是 FMEA 在失效发生前识别失效模式及其后果的分析顺序，不比较两者的精度：纤维框架提供的是失效条件的结构性识别，不是具体的失效概率。

结构性预警不是对具体输出的真值判断，而是对**系统级风险条件**的识别：当优化目标与真实校准脱钩、且观测者缺乏独立验证通道时，系统存在制造虚假确定性的风险。需要强调：结构性预警针对的是风险形成条件，不是对具体系统状态的断言；具体诊断须比较当时可得的证据、系统披露的不确定性与观测者形成的判断。将风险条件按预防原则处理（在这些条件下把伪小纤维当作存在来设计对策），是预防决策，不是事实认定。

断言性质标注：本章及后续章节中关于 “伪小纤维” 的陈述，按其性质可分为三类。为保持诊断透明度，后文将在必要时使用以下标注符号：

符号	性质	定义	检验方式
[S]	结构性命题	在明确前提下，由定义或已知数学约束推导出的条件性结论；其应用是否成立，仍取决于具体系统是否满足这些前提	逻辑一致性检验；寻找反例证伪
[E]	经验命题	关于特定系统在特定条件下的可观测行为的事实断言，依赖经验文献或实验数据支撑	经验检验（实验、测量、统计推断）

符号	性质	定义	检验方式
[T]	分类约定	框架内部对现象的命名和归类，用于组织诊断语言，本身无所谓真伪	检查定义是否一致、分类是否有用；将具体案例归入该类，仍须提供相应依据

制度措施属于规范主张，须另行说明其目标、适用范围及代价，不与结构命题混标。

示例：- “当奖励判别无法区分真实不确定性不同、但可见得分相同的输出时，仅凭偏好得分不能确证真实纤维已缩小。” **[S]** - “Sharma et al.（2024）在 Claude 2 的强化学习微调过程中观察到，反馈型和模仿型谄媚随训练推进而增加。” **[E]** - “我们将谄媚行为在输出端表现为确定语气掩盖不确定性的现象归类为伪小纤维。” **[T]**

---

§3 与 “时钟的房间” 的结构同构

“时钟的房间” 思想实验（第一章）描述了一个场景：一个人在封闭的房间里，面前有 N 个时钟，每个显示不同的时间。房间没有窗户。外面有人问：“现在几点？”“时钟的房间” 的核心命题是：在映射函数完全未知的条件下，他无法回答。

本节不试图将纤维框架 “应用” 于 “时钟的房间”，或将 “时钟的房间”“翻译” 成纤维语言。这种跨概念体系的映射本身是有损的——“时钟的房间” 有自己的概念生态（读数、校准、时间维度、时钟维度），纤维框架有自己的概念生态（映射函数、纤维、可见/隐藏子空间、伪小纤维），两者的概念无法被对方完全捕获。本节做的是：在承认这种有损性的前提下，识别两个框架在**结构上的共鸣**——它们在哪些点上捕捉到了同一个深层结构的相邻面向。

§3.1 核心结构的共鸣

本节不试图在两个框架之间建立概念对概念的精确翻译——这不可能，因为 “时钟的房间” 和纤维框架各自的概念生态不可互相还原。在识别这种结构共鸣时，使用 “同构” 一词，仅指两者在逻辑结构上的对应关系，不声称概念上的可互译。

两个框架的核心结构是同构的：“时钟的房间” 的 “读数” 对应纤维框架的 “观测值”；“时钟的房间” 的 “真实时间（T）” 对应纤维框架的 “真实状态（T）”；“时钟的房间” 的 “时钟” 对应纤维框架的 “映射函数（π）”；“时钟的房间” 的核心命题——在映射函数未知的条件下，任意数量的读数均无法唯一确定真实时间——对应纤维框架的命题一（当对候选映射没有足以排除任何真实状态的约束时，知识条件下的识别集合为全集）。

“时钟的房间” 识别出的三层递进的不可逆性——信息缺失、动态腐蚀、本体论降维——可以关联到纤维框架的三个核心命题：信息缺失可表现为识别集合仍含多个状态——这既可能来自实际映射的非单射性，也可能来自对映射的知识不足，二者须分别分析；本体论降维对应命题三（已损信息不能仅凭后处理恢复）。第二层——动态腐蚀——与命题二的关联更间接：命题二陈述的是校准收窄识别集合的可能性与条件，而动态腐蚀陈述的是校准在使用中被侵蚀的脆弱性——前者是正面能力命题，后者是负

面脆弱性命题。纤维框架的静态形式化未为动态腐蚀设置独立命题地位；这一维度的追踪由宏观认知债务记账框架（MCAF）承担。

两个框架在关键动态上也存在对应表述。“时钟的房间” 论证了 “用钟校准钟不是校准”——当房间里的人试图通过比较不同时钟的读数来推断真实时间时，他只是在建立时钟之间的相对关系，而不是建立任何时钟与真实之间的关系。在纤维语言中，这是 “闭环伪校准”：系统内部的交叉验证可以产生内部一致性，但不能保证与真实的对齐。一致性不等于校准。

“时钟的房间” 还识别出一个更危险的动态：当所有时钟显示完全相同时，房间里的人最有可能直接报出那个数字，连犹豫都不会有。但他的认识论处境和时钟分歧时完全相同——他依然没有窗户。一致性最容易消灭的不是无知本身，而是**对无知的觉察**。在纤维语言中，这是伪小纤维的 “时钟的房间” 版本：所有时钟显示相同读数，观测者形成小纤维的感知，实际上纤维可能仍然很大——所有钟可能共享同一个系统性偏差。

§3.2 互不为对方还原

尽管存在这些结构共鸣，两个框架互不为对方还原。“时钟的房间” 提供了纤维框架所没有的东西：一个存在论的维度——时间维度与时钟维度的区分。“时钟的房间” 不仅论证了 “读数不能唯一确定真实”，还论证了 “依赖读数改变了认知者的存在状态”。当一个人完全以钟面读数为决策依据时，他从时间维度（与真实有直接因果接触、能够借助多种感知与行动相互校验的存在状态）滑入了时钟维度（仅处理读数、缺少外部校验的操作状态）。纤维框架不关心存在论——它只关心信息结构。

反过来，纤维框架提供了 “时钟的房间” 所没有的东西：一个可操作的分析工具。可见/隐藏子空间分解、纤维大小的序数比较、伪小纤维的形式定义——这些工具使得 “时钟的房间” 的直觉可以被应用于具体的工程场景。“时钟的房间” 说 “用钟校准钟不是校准”；纤维框架说 “让我们测量一下这个闭环内的纤维有多大，看看它在什么条件下会膨胀”。

两个框架的关系不是 “一个包含另一个”，而是**互补**。“时钟的房间” 提供了 “为什么这很重要” 的存在论地基；纤维框架提供了 “怎么操作” 的分析工具。两者在 “读数不等于真实” 这一核心结构上共鸣，但各自走向了不同的方向。

---

§4 与 MCAF 框架的概念互补

上一章建立的宏观认知债务记账框架（MCAF）是一套跨领域的认知债务记账系统。它以六变量元公式——解封存量（C）、媒介传导系数（Λ）、叙事载荷（ϕ）、元审计能力（A）、人的生物学底座（E_c）、合法性基座（$\|L\|$）——将投射-防御动态建模为跨学科科目表，通过三个时钟标定时间不对称的结构。

纤维框架与宏观认知债务记账框架（MCAF）的关系不是 “纤维是 MCAF 框架的一部分” 或 “MCAF 框架是纤维的应用”。它们是两套独立的分析工具，各自有自己的概念生态，但在 “使不可见变得可见” 这一共同方向上协同运作。

§4.1 纤维作为 MCAF 框架的分析工具

宏观认知债务记账框架（MCAF）的核心变量之一是叙事载荷（ϕ）——投射方为追求局部最优而投射的叙事包装与信息不对称。在这一分析中，叙事载荷的一种功能是改变接收方对读数的感知——使大纤

维看起来像小纤维。在 MCAF 框架的语言中，叙事载荷通过覆盖信息环境来消灭审计的对比条件；在纤维语言中，叙事载荷通过操纵输出中容易被观测者感知的形式特征来制造伪小纤维。

更具体地说，宏观认知债务记账框架（MCAF）的“影子债务”——真实认知债务（D_c^{true}）与可观测认知债务（D_c^{obs}）之间的差距——与真实纤维和感知纤维之间的差距具有分析上的共鸣，但两者不是同一变量。伪小纤维可以成为债务后果迟迟未显现为可观测认知债务的一种机制，影子债务也可能由其他延迟显现机制形成；真实纤维在隐藏子空间上的变化方向需要独立检验，不能先验断言。

宏观认知债务记账框架（MCAF）的“强制记账”路径——使影子债务可见，使可观测认知债务逼近真实认知债务——在纤维语言中对应**标注纤维**的操作：不是消除纤维，而是诚实地标注纤维的存在和大小。当系统被强制披露其不确定性范围、已知失败模式和偏差特征时，观测者对不确定性的判断可以更接近独立证据所支持的范围，从而削弱伪小纤维。

一个联合分析的假设案例。考虑一个用于概念说明的假设医疗建议场景：用户向大语言模型询问“我最近总是头晕，可能是什么原因？”模型以流畅、确定的语气回答：“这很可能是颈椎问题引起的，建议做颈椎计算机断层扫描（Computed Tomography，CT）检查。”——纤维框架的微观解剖须先指定对象：这里分析的是潜在病因到已报告症状的观测关系，而不是把病因列表直接当成模型回答的完整逆像。假设已有症状仍与多种病因相容，而用户因模型的单一归因和语气误以为病因已基本确定，则构成对较大病因不确定性的低估，可作为伪小纤维的概念示例；这不是对具体患者的诊断。宏观认知债务记账框架（MCAF）的宏观追踪如下：如果用户长期依赖该模型获取健康建议，其中促成误导使用、且后果尚未显现的交互可能积累影子债务——用户对模型的信任仍可能维持，而误导的后果尚未充分显现为可观测认知债务（D_c^{obs}）；真实认知债务（D_c^{true}）与已显现部分之间的差距可能扩大。当某次误导导致延误就医时，影子债务发生清算。免责声明（如“请咨询专业医生”）可以作为候选干预，但是否降低伪小纤维风险，取决于其内容、呈现方式及用户是否据此调整判断和行动；需要针对具体模型、版本与使用场景检验。即使某类话题中的干预有效，也不能据此推定其他话题中的风险已经消除。

两个框架在时间尺度上分工：纤维框架做单次交互的“微观解剖”（这个回答的可能性空间有多大？确定性语气是否与真实不确定性匹配？），宏观认知债务记账框架（MCAF）做跨期的“宏观追踪”（这些不确定性所关联的未显现后果，跨期如何累积、由谁承担、何时可能清算）。需要指出的是：纤维框架在此案例中输出的是定性判断（“存在伪小纤维风险”），宏观认知债务记账框架（MCAF）的记账纪律层可以登记这一判断及其后果；若进一步发展场景内的定量记账，则还需要明确相应的量化指标与尺度。一种可能的研究路径是：先明确场景中的损害指标、时间尺度、风险级别的赋值规则及后果权重，再检验是否可以建立具有解释力的量化映射。在这些步骤完成前，高/中/低风险只能与后果等级联合登记，不能直接相乘得到影子债务增量的估计区间。[3]两个框架的协同是概念上的配合，其具体的量化接口——从定性风险标注映射到定量债务记账——需要后续的经验校准。

§4.2 MCAF 框架作为纤维的记账纪律

反过来，宏观认知债务记账框架（MCAF）为纤维框架提供了一个系统性的“记账纪律”。纤维框架擅长分析**单个**观测场景中的不确定性结构——这个读数的纤维有多大、可见/隐藏子空间如何分解、是否存在伪小纤维。但它不擅长追踪这些不确定性所关联的后果如何随时间累积、如何在系统中传导、如何被投射方系统性地利用。

宏观认知债务记账框架（MCAF）填补了这个缺口。它以复式记账的强制提问纪律将分散的纤维分析整

[3]本章不提供该量化映射的具体形式，这需要后续章节的场景化校准。此处仅示范两个框架如何协同提问，而非给出可操作的定量工具。

合为一个跨期、跨领域的认知债务追踪系统。纤维框架揭示 “这个读数背后有多少可能性空间”；MCAF 框架追踪 “这些不确定性所关联的未显现后果，跨期如何累积、由谁承担、何时可能清算”。

两者的协同可以这样理解：纤维框架提供了 “显微镜”——使分析者看清单个映射过程中的信息结构；宏观认知债务记账框架（MCAF）提供了 “资产负债表”——使分析者追踪这些信息结构在整个系统中的分布和演化。两者互补，不可互相替代。

§4.3 互不为对方还原

纤维框架不是宏观认知债务记账框架（MCAF）的 “微观基础”，MCAF 框架也不是纤维框架的 “宏观展开”。纤维框架的优势在于**结构分析**——解剖单个映射过程中的信息损失和不确定性分布，核心问题是 “在这个观测中，什么被看到了，什么被隐藏了”。MCAF 框架的优势在于**动态追踪**——追踪认知债务的累积、隐匿和清算过程，核心问题是 “在这个系统中，谁在积累债务、债务何时到期、谁来买单”。一个完整的分析通常需要两者协同运作，但两者不是同一套概念体系——它们只是可以在同一个分析中配合使用。

---

§5 与诠释圈理论的共鸣与分岔

赵鼎新将 “诠释圈”（hermeneutic circle）概念引入社会学分析，用以描述社会科学家在理解社会现象时所处的认识论处境。诠释圈的核心结构是：研究者永远只能从局部信息出发，试图理解整体；由此得出的理论永远被限制在一个 “诠释圈” 内，无法完全摆脱研究者的初始预设和有限信息。赵鼎新（2022）指出，社会科学的理论建构过程本质上是一个不断 “缩小诠释圈” 的过程——通过宏观结构和微观机制互证、宏观结构与微观机制和时间序列互证、排除其他可能解释、反事实推理、加大被解释问题的信息量这五种方法，研究者可以逐步逼近对整体的更可靠刻画，但永远无法关闭诠释圈本身。

§5.1 结构同构与分岔

两者在核心结构上存在结构共鸣（逻辑层次的对应，非概念可互译）。[4]诠释圈的 “局部信息” 对应纤维框架的 “观测值”——研究者永远只能接触到整体的某些局部表现。诠释圈的 “整体” 对应纤维框架的 “真实状态”——研究者的最终目标，但不可直接触及。诠释圈中的 “诠释过程” 对应依据观测推断真实的过程，而不是从真实生成观测的映射 π 本身；研究者的预设、方法选择和认知局限既可能影响证据的形成，也可能影响逆向推断。两者的比较限于局部信息不能自动唯一确定整体这一认识论结构。在本书的回溯重读中，诠释圈所标记的局部—整体张力可以与纤维所标记的相容状态范围作结构比较，但二者的 “大小” 不能直接等同：赵鼎新既把方法上的缩小视为提高经验可靠性的路径，也把真信仰者的 “归零” 视为封闭确信；纤维大小则须在指定状态空间与度量下解释。

赵鼎新（2022）以 “真信仰者” 为例指出的一个常见危险——“诠释圈归零”：信仰者认为他所信仰的东西能解释一切。本书将这一警告延伸到理论持有者的虚假确定性（属回溯重读）——这里的 “归零” 是解释者主观上的确信，不是有依据的不确定性缩小——研究者误以为自己的理论已经完全解释了现象，忘记了任何理论都建立在特定的局部信息和理论预设之上。本书由此进一步得到的诊断是：**一致性不等于校准，自信不等于正确。**在诠释圈中，一个内部逻辑自洽的理论可能完全偏离真实；在纤维框架中，一个用流畅、确定的语气输出的 AI 回答可能完全错误。本书再将这一警示延伸到偏好优化的可见表现

[4]赵鼎新的诠释圈有社会学特有的维度（权力、制度、历史），纤维框架不处理这些。两者的类比仅在 “由局部信息推断整体” 的逆向推断问题上有启发性的相似，而非概念上的可互译。

与隐藏风险：当系统在可见维度上表现得越来越 “好” 时，仍须追问被成功叙事遮蔽的隐藏维度是否正在积累观测者看不见的偏差。这一延伸属于本书的论证，不是赵鼎新原文已经提出的人工智能命题。[5]

§5.2 侧重点的差异

尽管存在结构共鸣，两个框架的诊断侧重点不同——不是对立，而是各自照亮了问题的不同面向。

诠释圈侧重观测者端。其核心关切在于人类认知能力的有限性——研究者永远只能从局部出发，不可能穷尽关于整体的全部信息。诠释圈的缩小依赖于互证、排除竞争解释、反事实推理及增加被解释问题的信息量等策略，而不是单纯累积资料或视角。用一个比喻：诠释圈关心的是**观察者的视角局限**——站在不同角度看到不同侧面，通过增加观察角度来逼近整体。

纤维框架侧重映射端。其核心关切不在于信息的 “量” 不足，而在于从真实到观测的映射过程本身可能是一种有损转换——即使拥有海量信息，如果映射过程扭曲了信息，观测者离真实反而可能更远。用同一个比喻：纤维框架关心的是**成像系统本身的像差**——即使观察者站在了正确的角度，如果透镜或反射面存在系统性畸变，观测到的图景依然会偏离真实。人类反馈强化学习（RLHF）中的奖励代理失效提供了一个条件性例证：问题不只在数据量或信息是否充足；即使训练材料丰富，如果奖励信号与真实校准脱钩，模型仍可能学会用自信的语气输出不可靠的回答。在这个例证中，不能仅从数据量推断映射结构可靠，也不能把奖励代理失效与信息不足混为同一种病因。

这种侧重差异引向两种不同但互补的应对策略。诠释圈的策略包括检验解释之间的竞争关系、拓展互证条件与增加信息；纤维框架在这一共同需求中突出对观测映射及其制度条件的审计——检查映射过程本身是否扭曲、标注不确定性、在必要时引入摩擦以阻断伪小纤维的传播。两种策略不是互斥的，而是同时需要的：增加视角是必要的，但当信息的映射过程被系统性扭曲时，仅靠增加视角可能适得其反——有偏信息反复出现，可能不断强化虚假的确定性，而不增加对真实状态的辨识能力；它是否扩大识别集合或加剧不确定性低估，须分别分析。审计媒介也需要新信息，只不过这些信息是关于**映射函数本身**的元信息，而非关于观测对象的直接信息。

§5.3 互补而非替代

诠释圈理论与纤维框架不是竞争关系，而是互补关系。诠释圈理论揭示了 “认知者在理解社会整体时所处的结构性局限”——它的分析单元是人类研究者的认知过程。纤维框架揭示了 “任何映射系统在将真实转换为观测时所处的结构性局限”——它的分析单元是映射过程本身。

当一个社会科学家使用 AI 辅助研究时，两个框架的互补性就变得清晰。诠释圈理论告诉这位研究者：研究者永远无法穷尽关于研究对象的所有信息，理论永远建立在局部信息之上。纤维框架告诉这位研究者：用来辅助研究的 AI 系统本身也是一个有损映射——它的输出背后有一个研究者可能看不到的可能性空间，它可能正在用伪小纤维的确定性语气制造 “这就是答案” 的幻觉。两个框架因此协同运作——诠释圈理论校准观测者的视角局限，纤维框架审计映射过程本身的畸变。

---

[5]这一诊断可以与西方哲学中的一个警告作有限比较。海德格尔在《存在与时间》中区分 “存在者”（Seiendes）与 “存在”（Sein）。王德峰对此有一个简明的中文陈述：“理性的原则就是把周遭世界，用思维的范畴加以规定、分类，这叫存在者的规定。在对存在者的规定当中，遗忘了存在。”（王德峰，《古典艺术的理想与命运》讲座文字整理稿；关于存在与存在者的区分，另参 Heidegger, 1927/2006。）本章仅将这一警告与 “把读数当成真实” 作有限类比：两者都提示分析者，不应把特定的规定或表征当成已经穷尽了对象。但海德格尔的 “存在” 不等于真实状态空间中尚未被观测的部分，“存在者 / 存在” 的区分也不是观测值与隐藏状态之间的集合分解。因此，这里比较的是两种警惕表征替代的方向，不主张概念等同。

§6 适用条件与诊断力谱系

纤维框架是一个结构性风险的诊断工具，而非通用认识论框架。它的诊断力不是均匀的——在某些条件下最强，在某些条件下显著减弱。明确标注这些条件，是框架自身诚实性的要求。本节 “诊断力” 指框架在该情境中的不可替代性与风险显著性，不是具体诊断结论的可检验性——高需求情境往往同时更缺乏独立证据，结构性风险标注可以成立，具体实例的确认更难。

高诊断力条件（纤维框架最适用的场景）：

- 观测者被动接收读数，缺乏主动干预真实状态的能力（如金融市场参与者面对价格信号、公众面对算法推荐）；
- 系统的优化目标主要被偏好信号驱动，而非可独立验证的真实标准（如人类反馈强化学习（RLHF）优化的 AI 系统、以关键绩效指标（Key Performance Indicator，KPI）考核的官僚体系）；
- 缺乏独立于原映射函数的外部验证通道（没有 “窗户” 可以看见真实）；
- 映射链较长，中间经过多层中介，且各层中介之间共享系统性偏差的风险较高。

这些条件描述的是**校准机制缺位的认知环境**——封闭的官僚系统、被操纵的信息环境、某些 AI 部署场景。纤维框架的定位正是对这类环境中结构性风险的诊断工具。

低诊断力条件（纤维框架的适用性需审慎评估）：

- **当映射函数被充分了解时。**如果映射函数的性质已知、且知识条件下的识别集合或任务相关不确定性区间已经足够窄，诊断价值有限。此时问题从 “纤维有多大” 转为 “纤维是否足够小以满足当前任务需求”。
- **当真实状态可被主动干预时。**实验方法的本质是主动选择输入并观察输出变化，从而获取关于映射函数的信息。实验可以通过增加观测约束收窄识别集合，或形成逆像更小的联合观测映射。
- **当任务存在独立的外部验证通道时。**代码生成可以编译并运行测试，数学推理可以形式化验证，自然科学预测可以与实验对照。在这些场景中，外部验证提供了可用于约束优化与使用的独立通道；仅当验证程序被实际纳入评价与使用流程、且验证对象与当前任务相符时，伪小纤维的形成条件才被实际削弱。这一条件构成了本书第二部分（AI 工程诊断）中 “算法乡愿” 框架的天然适用边界（参第十章 §5 关于判别函数 d 之外约束源的限定）。
- **当观测者保持主动校准习惯时。**（注：此条描述的是观测者行为特征，而非场景特征，其性质不同于前三条。）主动寻求独立信息源、跨源验证、延迟判断的观测者，其感知纤维不会轻易向伪小纤维收敛。条件四与其说是框架的边界，不如说是对伪小纤维的防御措施——它描述的是观测者主动打破伪小纤维形成条件的路径。

这两组条件之间不是二元对立，而是一个谱系：从完全被动观测、纯偏好驱动、零外部验证（审计需求最高）到完全主动实验、可独立验证、主动校准（审计需求最低），大多数真实场景落在谱系的某个位置上。分析者应识别当前场景在谱系中的位置，根据诊断力的强弱调整纤维框架的应用强度。

如果一个场景不符合上述高诊断力条件，强行应用纤维框架可能制造虚假的不确定性问题——即把本可通过实验解决的问题描述为结构性的不确定性困境。这是框架滥用的风险，需要主动防范。

---

§7 结论：标注纤维

纤维框架的核心命题可以概括为一句话：**在任何观测与真实之间，永远横亘着一个可能性空间——纤维。**对非单点逆像，仅凭同一读数及其后处理不能消除状态之间的不可区分性：当映射有损时，至少存在对应多个真实状态的读数；当对候选映射没有足以排除任何真实状态的约束时，知识条件下的识别集合为全集；当偏好奖励偏爱确定性的外观，而真实校准不足以约束这种倾向时，优化可能制造伪小纤维，而不相应缩小真实不确定性。

这些命题分别已有学术前身。表征性测量理论把测量理解为经验关系结构到数值关系结构的同态构造，并要求澄清其成立假设（Krantz et al., 1971）；部分识别以识别域报告观测分布与假设共同允许的参数范围，而不把部分识别冒充点识别（Manski, 2003）；信息论以条件熵、互信息和数据处理不等式刻画观测与后处理的信息边界（Shannon, 1948）；理论检验的整体论警示指出，经验检验通常同时涉及理论与辅助假设，同一观测证据可以与不同理论相容（Quine, 1951）；必要多样性定律刻画调节的能力边界：在给定系统与调节目标下，若仍须区分处理的有效扰动超过调节者的响应多样性，完全调节就无法实现；扰动在系统中已被衰减或合并的部分须另行计入（Ashby, 1956）。纤维框架的贡献不在于发明这些洞见，而在于为它们提供统一的直觉语言和跨领域概念锚点。读者不需要任何数学背景，就能理解“一个影子可能对应多个物体”。而一旦抓住了这个直觉，就可以将它应用到任何存在映射关系的场景中。

纤维框架的实践指向不是“消除纤维”——对非单点逆像，仅凭同一读数及其后处理不能消除状态之间的不可区分性。它的实践指向是**标注纤维**：在每一个读数旁边，诚实地标注“这个读数背后的可能性空间有多大”“哪些因素被这个映射忽略了”“这个系统的确定性语气是否与其真实的不确定性匹配”。标注纤维不消除不确定性，但它使不确定性变得可见。对于依赖该读数的决策者而言，意识到可能性的边界，通常比误以为读数唯一确定要安全。

操作指南：纤维诊断的提问清单。即使无法度量纤维的绝对大小，以下问题可以激活纤维框架的诊断直觉：

- 这个读数的映射链有多长？中间经过了几层中介？
- 映射过程中是否有独立的校准点？最后一次校准是什么时候？
- 如果这个读数是错的，需要多长时间才能被发现？系统的输出语气是否与其可验证的准确率匹配？
- 谁在为这个读数的可能错误承担后果——是信息接收方，还是系统的制造者？

这些问题不提供数值答案，但它们改变了分析者与读数的关系——从被动接收转向主动追问。

从概念到操作的可能路径。纤维框架目前处于概念性语言阶段。它从概念到操作的转化，至少需要三个方向的推进：

1. **代理度量的开发**：在无法直接度量真实纤维大小的前提下，开发可观测的代理指标——例如输出分布的一致性、模型在对抗扰动下的稳定性、不同独立校准源之间的分歧度。这些代理指标不直接等于纤维大小；它们是否与特定场景中明确界定的不确定性度量相关、相关方向是否稳定，需要独立的经验校准。需要注意的是，代理指标的解读并非单调的：例如输出一致性高可能反映真实的低不确定性（纤维确实小），也可能反映系统过拟合到某种输出模式（伪小纤维）。因此代理指标需要与独立校准基准配合使用，而非单独作为纤维大小的度量。第十三章 §8 已给出隐藏子空间的三个候选代理指标（分布外性能衰减率、尾部群体表现差异、模型内部表征的有效维度）作为这一方向的第一步尝试。

2. **校准基准的建设**：对于特定领域，建立独立于系统训练数据的外部校准基准。基准的价值不是“绝对真实”，而是提供一个独立于被评估系统的参照系——一个“窗户”。
3. **制度性审计流程的设计**：将纤维框架的风险标注转化为制度层面的审计实践——例如要求高风险 AI 系统在输出确定答案时同时输出不确定性估计，或强制引入红队对抗评估作为部署前置条件。

这些方向超出了本章的范围，但它们标注了纤维框架从“诊断语言”走向“操作工具”的可能路径。这三条路径中的每一条本身都是复杂的研究纲领。框架目前只提供了“为什么需要这些路径”的论证，而非“如何走通这些路径”的路线图。

代理度量自己站得住吗。上述代理指标的开发面临一个循环困境——在目标变量（真实纤维大小）无法直接测量的开放场景中，代理指标不能获得终局式验证；在状态空间和映射可控的环境中，则可以检验代理关系及其适用范围。框架对此的回应不是声称解决了这一困境，而是将框架的角色重新定位为**可检验的讨论坐标**而非**已确证的理论**：定义与分类约定按清晰性与效用评价，条件性命题按前提是否满足检验，经验判断经代理指标转化为可检验问题。代理指标的功能不是提供纤维大小的精确估计，而是将原本不可观测的争论（“这个系统的隐藏子空间有多大？”）锚定在可观测的量上（“它的分布外衰减率是多少？”）。反驳者可以争论代理指标的选择不当，但这一争论本身已经比“隐藏子空间”的纯概念讨论更具操作性。框架的 V1.0（版本界定见第十三章 §8.2）在此处诚实地标注其限度；V2.0 的演进方向之一是在受控环境中建立代理指标与真实纤维大小之间的统计校准关系。

这正是纤维框架与“时钟的房间”、宏观认知债务记账框架（MCAF）以及诠释圈理论交汇的地方。“时钟的房间”说：**这不是时间，这是一个时钟。**纤维框架说：**这个时钟的读数背后，有一个观测者可能看不到的可能性空间。** MCAF 框架说：**这些不确定性所关联的未显现后果跨期如何累积，让我们把它记在账上。**诠释圈理论说：**任何理论都建立在局部信息之上，诠释圈只能缩小，无法消除。**

四者在同一个方向上做功：**使不可见变得可见。**

下一章将从信息结构转向存在论：被时钟侵蚀的不只是一种信息处理能力，还是一种存在状态——许烺光意义上的心理-社会均衡。纤维框架告诉我们“什么被隐藏了”；下一章追问“被隐藏的东西对人意味着什么”。

后续章节怎么用这一章。本章建立的纤维框架将在后续章节中作为诊断直觉的公共语言反复登场，但不是作为精确的度量工具，而是作为结构性风险的命名与识别体系：第二部分（AI 工程诊断）将用纤维框架识别算法乡愿、人类反馈强化学习（RLHF）失灵等场景中的伪小纤维；第三部分（金融市场分析）将用纤维框架解剖价格信号、风险模型等金融映射中的信息损失。读者不需要记住本章的全部形式化内容，只需带走一个直觉：**在存在信息损失的观测中，同一个读数可能对应不止一种真实状态。**

框架的领域展开。本章建立纤维、可见与隐藏子空间、伪小纤维及可检测性梯度等公共概念。§1 讨论映射造成的信息损失，§2.2 区分可见与隐藏维度，§2.4 定义伪小纤维，§3.1 讨论与时钟房间的结构同构及闭环校准，§4 说明与宏观认知债务记账框架（MCAF）的互补关系。

这些概念如何组织成诊断层次，需要结合具体对象：第十三章在 AI 场景中展开“4 ＋ 1 ＋ 3”，第十七章则以纤维框架的五层递进结构（L0 映射链结构至 L4 激励俘获）诊断金融时钟如何从“指向真实”滑向“自我引用”。两者共享分析概念，但层号相同不表示领域含义完全相同；金融篇的激励俘获（L4）不等于 AI 篇的叙事载荷乘积（L4）。

以下列出 AI 篇的展开方式。四个诊断层次依次检查不同问题，不表示所有系统都已出现四种失灵：

- **L0 映射链结构**：检查真实与读数之间的中介及信息损失——“真实与读数之间隔了几层？每层丢

弃了什么？”

- **L1 优化动力学**：检查评价目标覆盖什么、遗漏什么，以及隐藏维度受到何种约束。可见表现的改善，不足以单独证明隐藏偏差已经消除——“优化在哪里做得好、在哪里缺少有效约束？”
- **L2 伪校准**：检查真实纤维仍大而感知纤维被压小的脱节——“确定的外观是否掩盖了不确定的实质？”对齐悖论是其在偏好拟合范式中的一种具体形态：当奖励判别无法在隐藏子空间上区分真正对齐与乡愿时，二者在评分优化方向上不可区分，偏好得分提高本身不能确证真正对齐（第十章 §5）。
- **L3 多映射递归**：追踪一个映射的输出怎样成为后续映射的输入，并区分单向级联与返回输入、评价或训练的反馈。重点检查来源、适用条件和不确定性是否被保留，以及独立校准能否介入。

一个涌现层检查系统与人的交互及其话语条件：

- **L4 叙事载荷乘积**：检查交互与叙事怎样共同改变人的校准条件。在第十二章分析的一条实现路径中，持续代办减少主动判断节点，可见范围内的可靠表现遮蔽相关限制，为避免用户不适而减少有效挑战；这些机制共同作用于同一使用者时，校准空间受到协同压缩。“乘积”标记这种机制组合，不是数值相乘。是否进一步造成判别能力净衰减，还须结合持续时间及独立校准、恢复来源判断（第十二章 §2、§5）。第十三章 §6 检查其部署实现与实际表现，不以渐近方向代替有限时段的经验判断。

三个贯穿维度横切上述诊断层次，分见后续章节：

- **政治经济学维度**：映射函数的所有权、数据的产权结构、审计权的制度安排。
- **物理基底维度**：算力、能耗、行星边界——映射系统的物质条件。
- **时间动力学维度**：认知债务的累积、清算与时间不对称——宏观认知债务记账框架（MCAF）追踪的核心对象。

这一顺序由读数怎样产生，推进到哪些表现受到奖励、确定性怎样呈现，再到读数怎样进入后续判断。优化以具体映射和评价目标为对象；当优化系统性地产生伪小纤维时，构成 §2.4 所称的伪校准。多映射关系不以伪校准为前提；但若伪校准输出被后续环节当作已经验证的依据，偏差及其确定性外观便可能被继承，并在反馈中得到强化。这是条件性机制的衔接，不是所有系统依次发生的四个失灵阶段。

这个“4 ＋ 1 ＋ 3”结构是公共概念在 AI 场景中的一种操作性展开，不替代本章定义，也不规定金融篇采用相同层义。读者可以将本章视为概念词汇表，将领域诊断视为结合对象使用这些概念的方式；具体的部署原型与判据由相应章节说明。

关于纤维框架的学术谱系、并行传统与学术定位，见《第四章附录 A：纤维框架学术综述》。

参考文献

王德峰. (2020). 古典艺术的理想与命运讲座. 哔哩哔哩. https://www.bilibili.com/video/BV1w64y1Q72g

赵鼎新. (2022). 解释的层次与诠释圈——社会机制的解读. 人类学研究, 第 15–16 辑. https://mp.weixin.qq.com/s/iE1IyUj7IDhrET1fH-eA5g

Angelopoulos, A. N., & Bates, S. (2023). Conformal Prediction: A Gentle Introduction. *Foundations and Trends in Machine Learning*, 16(4). https://doi.org/10.1561/2200000101

Ashby, W. R. (1956). *An Introduction to Cybernetics*. London: Chapman & Hall.

Bamonti, N. (2024). Relational Observables and Physical Perspectivalism in General Relativity: The View from Nowhere vs. The View from Everywhere. arXiv:2412.20520v8 (2026-09-28). https://arxiv.org/abs/2412.20520v8. [预印本，尚未经同行评审]

Bouattoura, F. (2025). A Fibristic Epistemology for AI Tool Evaluation: A Logic-Based Simulation Framework. *International Journal of Enhanced Research in Educational Development (IJERED)*, 13(3). https://www.erpublications.com/uploaded_files/download/farida-bouattoura_iLJNw.pdf

Casper, S., et al. (2023). Open Problems and Fundamental Limitations of Reinforcement Learning from Human Feedback. *Transactions on Machine Learning Research*. https://openreview.net/forum?id=bx24KpJ4Eb. arXiv:2307.15217.

Costikyan, G. (2013). *Uncertainty in Games*. Playful Thinking Series. Cambridge, MA: The MIT Press.

Heidegger, M. (1927/2006). *Sein und Zeit* (19. Aufl.). Tübingen: Max Niemeyer Verlag. 中译本：海德格尔著，陈嘉映、王庆节合译，《存在与时间》（修订译本），北京：生活·读书·新知三联书店，2006.

International Electrotechnical Commission (2018). *IEC 60812:2018: Failure Modes and Effects Analysis (FMEA and FMECA)*. https://webstore.iec.ch/en/publication/26359

Krantz, D. H., et al. (1971). *Foundations of Measurement, Vol. I: Additive and Polynomial Representations*. New York: Academic Press.

Manski, C. F. (2003). *Partial Identification of Probability Distributions*. New York: Springer. 中译本：曼斯基著，王忠玉译，《概率分布的部分识别》，哈尔滨：哈尔滨工业大学出版社，2018.

Quine, W. V. (1951). Main Trends in Recent Philosophy: Two Dogmas of Empiricism. *The Philosophical Review*, 60(1). https://doi.org/10.2307/2181906

Reason, J. (2000). Human Error: Models and Management. *BMJ*, 320(7237). https://doi.org/10.1136/bmj.320.7237.768

Shannon, C. E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. *Bell System Technical Journal*, 27(3). https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x

Sharma, M., et al. (2024). Towards Understanding Sycophancy in Language Models. In *Proceedings of ICLR 2024*. https://openreview.net/forum?id=tvhaxkMKAn. arXiv:2310.13548.

Steenrod, N. (1951). *The Topology of Fibre Bundles*. Princeton: Princeton University Press.

Tishby, N., Pereira, F. C., & Bialek, W. (1999). The Information Bottleneck Method. In *Proceedings of the 37th Annual Allerton Conference on Communication, Control, and Computing*. https://arxiv.org/abs/physics/0004057

Vovk, V., Gammerman, A., & Shafer, G. (2005). *Algorithmic Learning in a Random World*. New York: Springer.
